Super Resolution Imaging

Progetto Fondamenti dell'Intelligenza Artificiale

Giuseppe Di Blasi

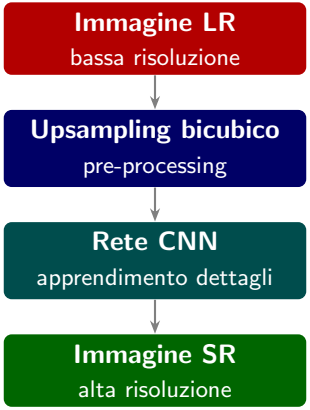
Università di Parma

Super-Resolution Imaging

Cos'è la Super-Resolution Imaging?

- È una tecnica di machine learning
- Migliora la definizione di un immagine a bassa risoluzione
- Trova applicazioni nei seguenti campi:
  - Immagini mediche (Risonanze, TAC)
  - Upscaling di immagini o video

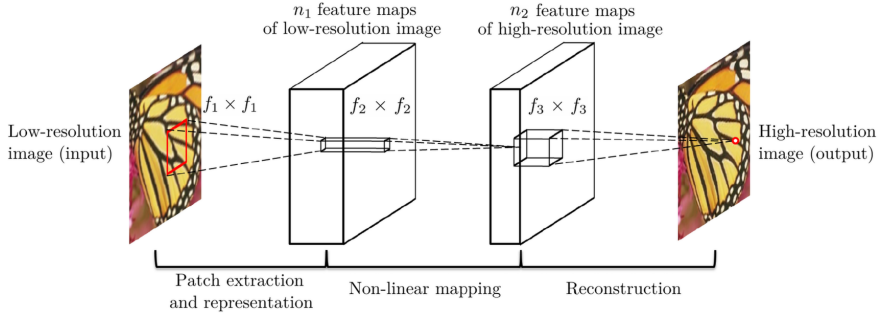
Pipeline di super-resolution



Architettura rete

Rete CNN

- Rete CNN come approccio classico
- Ispirato al paper: **“Deep Learning (SRCNN, 2014)”**
- Tre layer di convoluzione, 64 canali in output dal primo layer
- Prende in input il canale della luminanza



Obiettivo e Metrica di Valutazione

Obiettivo

Superare le prestazioni dell'interpolazione bicubica nella di ricostruzione/super-resolution delle immagini.

Metrica di Validazione

Utilizzo del **PSNR** (*Peak Signal-to-Noise Ratio*) per valutare quantitativamente la fedeltà del segnale visivo rispetto all'immagine originale.

Pipeline di training e validazione



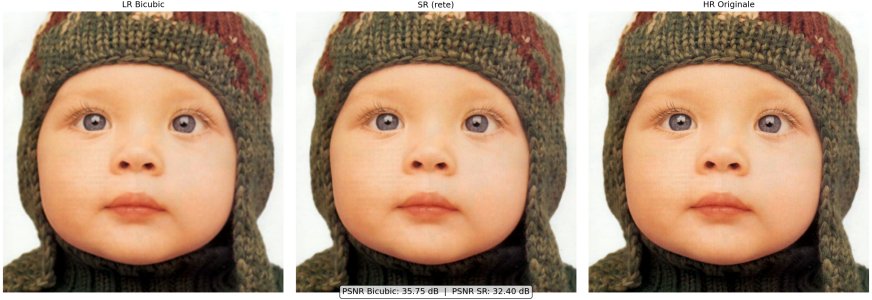
Dataset utilizzati

- DIV2K: immagini ad alta risoluzione; usato per training e validation:
  - 800 per training, vengono estratte 40 patch da 128x128 per ogni immagine
  - 200 per validation
- SET5: 5 immagini a bassa risoluzione usate per il test set
- La fase di validazione è fatta dopo ogni epoca di training
- Come loss function è stata usata la MSE

Risultato migliore rete paper 2014

Risultati

- Non è stata superata nessuna istanza del test set.
- Nel miglior risultato la rete CNN è indietro di 3 unità rispetto all'interpolazione bicubica
- Risultati dovuti probabilmente a pochi layer di convulizione e anche un dataset diverso da quello del paper



Rete VDSR

Rete VDSR

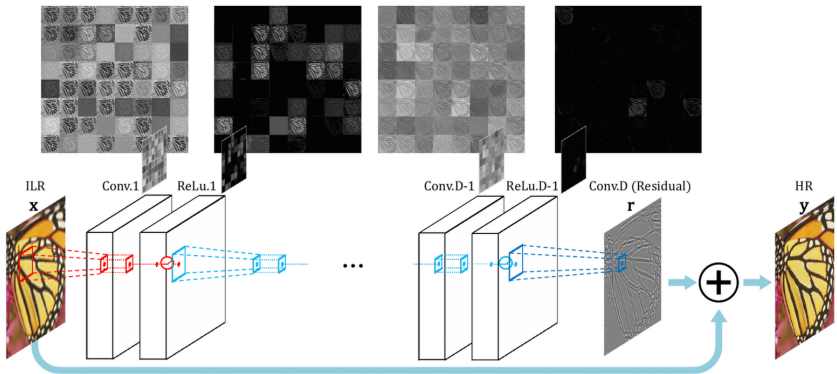
Per cercare di superare le limitazioni della rete ispirata al paper SRCNN 2014 ci si è ispirati al paper **Very Deep Super Resolution** del 2015.
Le uniche cose che sono state modificate sono:

- Architettura della rete
- Funzione di loss L1 invece di MSE
- Batch normalization tra i layer di convoluzione
- Aggiunta del residual learning

Architettura rete VDSR

Rete VDSR

- Il paper utilizza circa 20 layer di convoluzione
- È stato deciso di utilizzarne solo 7 per praticità
- Ogni layer ha 64 canali in output



Risultati con rete VDSR

Risultati

Con questa architettura è stato possibile superare un'istanza del test set.



Tabelle Riassuntive

Modello SRCNN (2014)

Parametro	Valore
Strati (Layers)	3
Learning rate	10^{-4}, 10^{-4}, 10^{-5}
Grandezza canali	64-64-64
Grandezza kernel	9-5-5
Funzione Att.	ReLU
Test passati	0

Modello VDSR (2015)

Parametro	Valore
Strati (Layers)	7
Apprendimento	Residual
Learning rate	10^{-4}
Grandezza canali	64
Grandezza kernel	9 il primo, 5 il resto
Funzione Att.	ReLU
Test passati	1

Riferimenti Bibliografici

- Dong, C., Loy, C. C., He, K., & Tang, X. (2014). *Learning a deep convolutional network for image super-resolution*. In European Conference on Computer Vision (ECCV) (pp. 184-199).
- Kim, J., Lee, J. K., & Lee, K. M. (2015). *Accurate image super-resolution using very deep convolutional networks*. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (pp. 1646-1654).